

Calculo Numérico Computacional - Practica Calificada 1

Resuelva los siguientes problemas mostrando todos los pasos.

1. (10 points) Determine intervalos que contengan soluciones reales de las siguientes ecuaciones:

- (a) $x - 3^{-x} = 0$
- (b) $4x^2 - e^x = 0$
- (c) $x^3 - 2x^2 - 4x + 3 = 0$

2. (10 points) Usando la definición de suma de Riemann, evalúe la integral definida:

$$\int_0^2 (3x^2 + 2x) dx$$

Considere una partición uniforme del intervalo $[0, 2]$ con $n = 5$ subintervalos y utilice puntos extremos derechos.

- 1. Expresé la suma de Riemann correspondiente.
 - 2. Simplifique la suma en términos de n .
 - 3. Evalúe el límite cuando $n \rightarrow \infty$.
3. (10 points) Considere el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{cases} 2x + y - z = 1 \\ -3x - y + 2z = -4 \\ -2x + y + 2z = -3 \end{cases}$$

- 1. Escriba el sistema en forma matricial $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.
 - 2. Resuelva el sistema utilizando el método de eliminación de Gauss.
 - 3. Calcule la matriz inversa A^{-1} .
 - 4. Verifique la solución mediante $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$.
4. (10 points) Usando la definición de derivada, calcule:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

para la función:

$$f(x) = x^3 - 2x^2 + x$$

- 1. Sustituya en la definición de derivada.
 - 2. Expanda completamente $f(x+h)$.
 - 3. Simplifique el cociente incremental.
 - 4. Evalúe el límite.
5. (10 points) Considere la función:

$$f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 2x$$

- 1. Calcule la primera derivada $f'(x)$.
- 2. Determine los puntos críticos resolviendo $f'(x) = 0$.
- 3. Calcule la segunda derivada $f''(x)$.
- 4. Clasifique cada punto crítico como máximo local, mínimo local o punto de inflexión usando el criterio de la segunda derivada.
- 5. Determine los intervalos donde la función es creciente y decreciente.
- 6. (Opcional) Grafique la función y verifique sus resultados.

Parte II: Problemas de Programacion en Python o C/C++

1. (25 points) Escriba un programa que lea un archivo de texto llamado `datos.txt`, el cual contiene una lista de números reales (uno por línea).

1. Calcule la media o promedio(μ) , mediana y desviación estándar σ . mediana:

- Ejemplo A (impar): Datos: 4, 6, 7, 7, 11. La mediana es 7.
- Ejemplo B (par): Datos: 3, 4, 4, 6, 7, 9.
 - Ordenados: 3, 4, 4, 6, 7, 9.
 - Valores centrales: 4 y 6.
 - Mediana: $(4 + 6)/2$

$$\text{desviación estándar } \sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \mu)^2}{N}}$$

2. Identifique los valores atípicos (outliers) usando el criterio de 2σ (o dos desviaciones estándar).
Fórmula del Criterio

- Límite Superior: $media + 2\sigma$
- Límite Inferior: $media - 2\sigma$

Un valor es atípico si:

$$\sigma > \text{Límite Superior} \quad o \quad \sigma < \text{Límite Inferior}$$

3. Genere un archivo `reporte.txt` con los resultados.

4. (Opcional) Grafique un histograma de los datos.

Restricciones:

- No usar librerías estadísticas avanzadas (solo `math` o `numpy` básico).
- Manejar posibles errores de lectura del archivo.

2. (25 points) Desarrolle un programa que gestione una matriz cuadrada de tamaño $N \times N$ (con $N \leq 100$), ingresada por el usuario.

Restricciones:

- | | |
|---|--|
| 1. Lea la matriz desde la entrada estándar. | • No usar librerías externas. |
| 2. Verifique si la matriz es simétrica (es decir, $A_{ij} = A_{ji}$). | • Usar estructuras básicas del lenguaje (arreglos, ciclos, condicionales). |
| 3. Calcule la suma de los elementos de: | • Optimizar el uso de memoria. |

- la diagonal principal,
- la diagonal secundaria.

Salida esperada:

- | | |
|---|--|
| 4. Encuentre el valor máximo y mínimo de toda la matriz junto con sus posiciones. | • Indicar si la matriz es simétrica o no. |
| 5. Genere la matriz transpuesta y muéstrela. | • Mostrar las sumas de diagonales. |
| | • Mostrar el valor máximo y mínimo con sus posiciones. |
| | • Mostrar la matriz transpuesta. |

Calculo Numérico Computacional - Practica Calificada 1

Apellidos y Nombres: _____ ∞

Responda las siguientes preguntas teóricas de opción múltiple utilizando su mejor criterio y conocimiento para seleccionar la respuesta correcta.

Parte III: Preguntas de Opción Múltiple, Python

1. (1 point) ¿Qué imprime el siguiente código?

```
a = [1, 2, 3]
b = a
b[0] = 10
print(a)
```

- A. [1,2,3]
- B. [10,2,3]
- C. Error
- D. Ninguna

2. (1 point) ¿Cuál es el resultado de `bool([])`?

- A. True
- B. False
- C. Error
- D. None

3. (1 point) ¿Qué imprime?

```
print(type((1)))
```

- A. int
- B. tuple
- C. list
- D. error

4. (1 point) ¿Qué hace `set([1,1,2,2,3])`?

- A. Error
- B. Elimina duplicados
- C. Ordena
- D. Nada

5. (1 point) ¿Resultado de `"abc".upper()`?

- A. abc
- B. ABC
- C. error
- D. Abc

6. (1 point) ¿Qué imprime?

```
x = [1,2,3]
print(x[-1])
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. Error

7. (1 point) ¿Resultado de `sum([1,2,3])`?

- A. 5
- B. 6
- C. Error
- D. None

8. (1 point) ¿Qué imprime?

```
for i in range(3):
    pass
print(i)
```

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. Error

9. (1 point) ¿Qué hace `dict.get("x",0)`?

- A. Error
- B. Retorna valor o 0 si no existe
- C. Elimina clave
- D. Inserta valor

10. (1 point) ¿Qué imprime?

```
print(3 == 3.0)
```

- A. True
- B. False
- C. Error
- D. None

Parte IV: Preguntas de Opción Múltiple, C/C++

1. (1 point) ¿Qué imprime?

```
int x=3;
cout<<x++;
```

- A. 3
- B. 4
- C. Error
- D. Ninguno

2. (1 point) ¿Qué imprime?

```
int a=5;
int b=2;
cout<<a%b;
```

- A. 3
- B. 1
- C. 2
- D. Error

3. (1 point) ¿Qué tipo devuelve `sizeof(int)`?

- A. int
- B. size_t
- C. float
- D. char

4. (1 point) ¿Qué hace `break`?

- A. Continúa
- B. Sale del bucle
- C. Repite
- D. Error

5. (1 point) ¿Qué imprime?

```
int x=0;
while(x<3){
    cout<<x;
    x++;
}
```

- A. 012
- B. 123

C. 321

D. Error

6. (1 point) ¿Qué significa `&x`?

- A. valor
- B. dirección de memoria
- C. puntero
- D. referencia

7. (1 point) ¿Qué imprime?

```
int x=5;
cout<<(x>3 && x<10);
```

- A. 1
- B. 0
- C. true
- D. error

8. (1 point) ¿Qué hace `return 0;`?

- A. Error
- B. Finaliza programa correctamente
- C. Repite
- D. Nada

9. (1 point) ¿Qué imprime?

```
int x=2;
cout<<x*3+1;
```

- A. 7
- B. 7
- C. 6
- D. Error

10. (1 point) ¿Qué es un puntero?

- A. variable normal
- B. variable que almacena dirección
- C. función
- D. constante